



全球地震实时监测与可视化分析平台

大数据实践赛 · 环境与人类发展大数据



小组成员：林珈丞、刘雨澈



2026年4月

目录

C O N T E N T S



项目背景
与数据基础



系统架构
与核心功能



创新点



总结与展望

ONIF

PART ONE

项目背景 与数据基础



项目背景与意义

我们为什么要关注脚下？

● 全球地震活动频率

50万	10万
每年发生地震次数	可被人体感知

● 本系统的核心价值

⚡ 秒级数据响应
WebSocket实时推送，延迟<1秒

📍 空间智能分析
缓冲区查询、网格聚类、热力图渲染

🎓 灾害研判与科普
辅助趋势分析，提升公众防灾意识

来源与实时流规格

数据脉搏

数据源

欧洲地中海地震中心

// WebSocket 连接端点

WS_URL =

"wss://www.seismicportal.eu/standing_order/
websocket"

核心数据字段

magnitude

M2.0 - M9.0+

depth

0 - 700 km

lat/lon

WGS84坐标系

place

地理名称

吞吐规模

日均处理事件

1,000-2,000

数据延迟 **<1s**

时间窗口

48h

滚动存储全球数据

支持历史数据回溯与导出

TWO

PART TWO

系统架构 与核心功能

四层架构设计

L1 前端展示层

Vue3 + ECharts

GeoJSON可视化、热力图渲染、时间轴动画、交互式地图操作

L2 API服务层

Flask

RESTful API接口、GeoJSON数据转换、业务逻辑处理

L3 数据存储层

DuckDB + Spatial

高性能空间数据库、网格聚类、缓冲区分析、空间索引

L4 数据采集层

Python + Tornado

WebSocket客户端、实时流解析、unid去重、即时写入

✂ 技术选型理由

WebSocket采集

异步高并发、嵌入主循环 **Python + Tornado**

数据存储

列式存储、空间扩展、高性能SQL **DuckDB**

后端API

轻量、灵活、易于Tornado集成 **Flask**

前端框架

响应式、组件化、快速构建 **Vue3 + Vite**

可视化

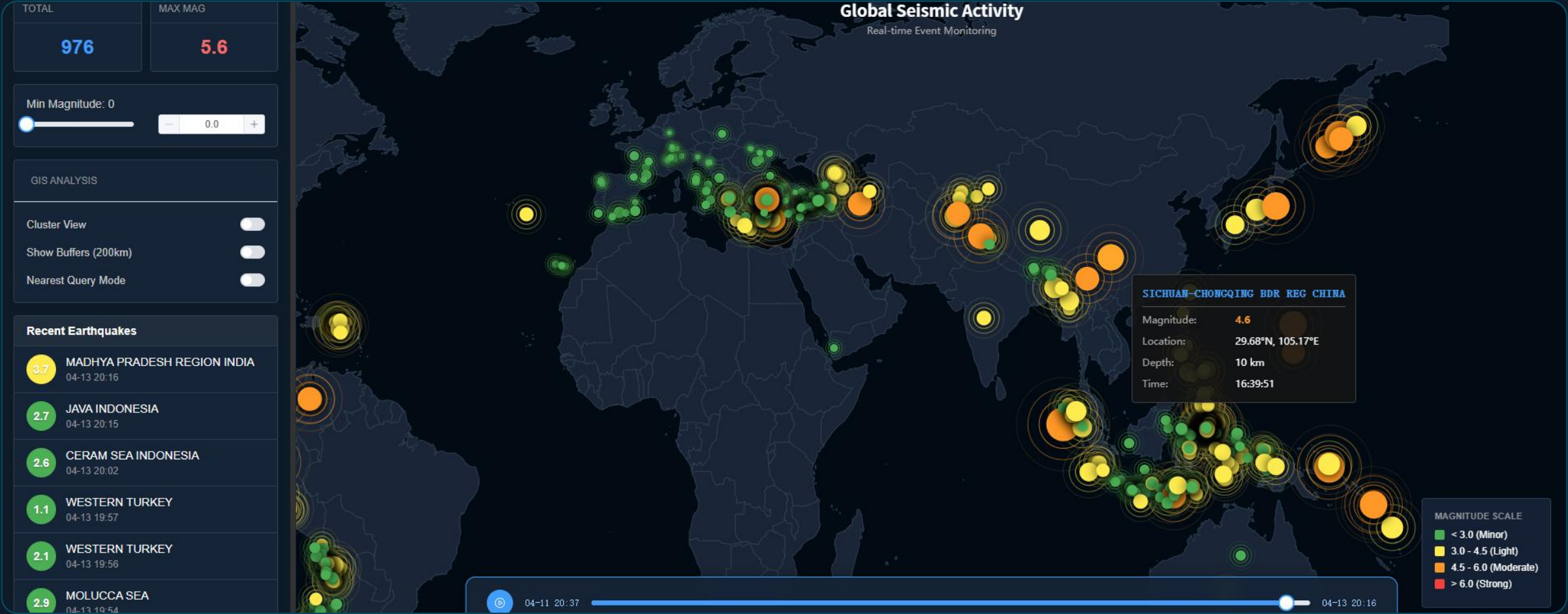
地理组件强大、动画效果丰富 **ECharts**

地理底图

免费、开源、定制灵活 **GeoJSON**

第一视角：实时GIS与构造板块叠加

散点编码：大小即震级，颜色即深度



底图渲染

全球GeoJSON + 板块边界



交互反馈

点击散点呼出详情Tooltip

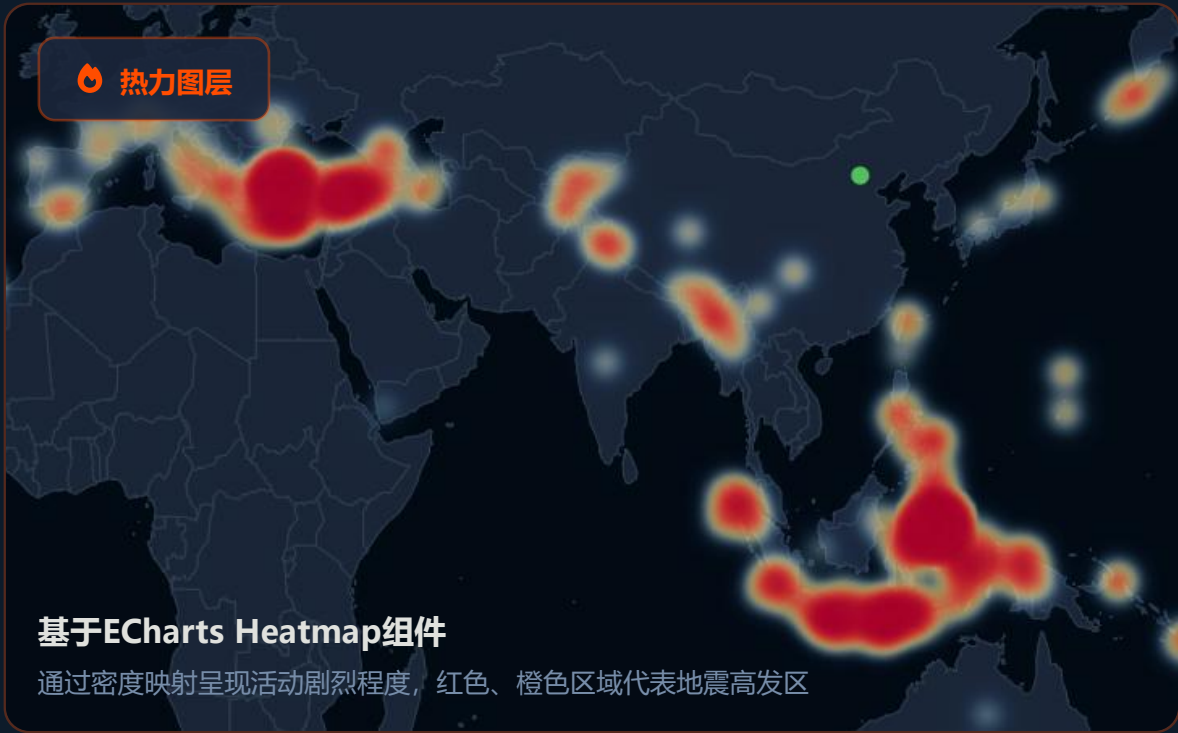


图层叠加

多维度数据融合展示

密度感知：热力图与空间网格聚类

从"点"数据向"面"数据聚合的分析能力





热力图层

基于ECharts Heatmap组件，通过密度映射呈现活动剧烈程度。颜色越暖（橙/红），代表该区域地震活动越频繁、能量释放越强。





视觉映射逻辑

网格颜色越暖（橙/红），代表该区域释放总能量越强。通过色阶变化直观识别地震高发区与能量释放热点。

高频区域 中频区域 低频区域

支持热力图与网格模式自由切换

时间维度：地震序列演变动画

让静止的图片讲述动态的地质故事

Global Earthquake Monitor

Hide Dark Light Terrain Scatter Live Data 2026-04-13 20:48:27

TOTAL	MAX MAG
972	5.6

Min Magnitude: 0

0.0

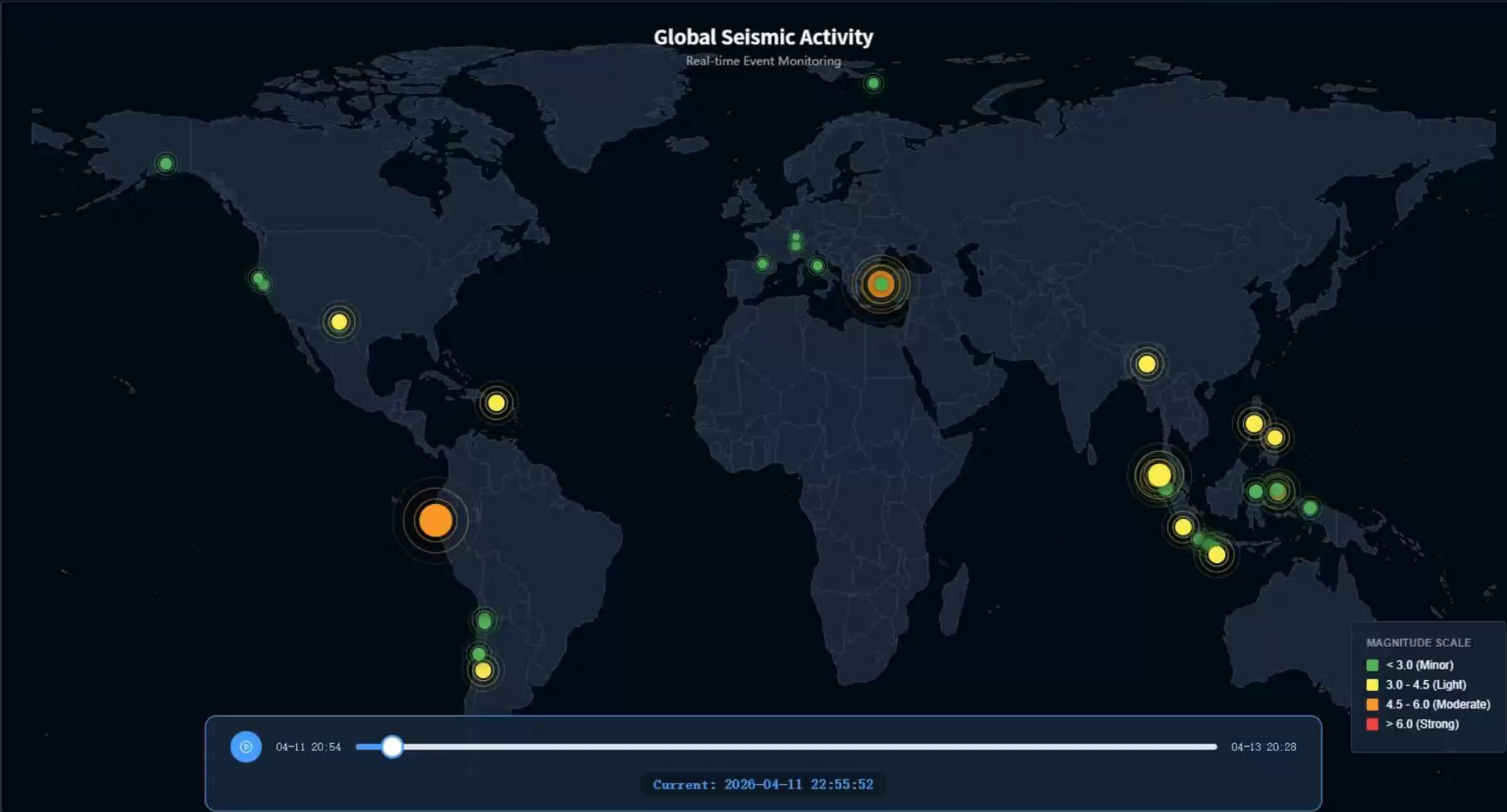
GIS ANALYSIS

Cluster View

Show Buffers (200km)

Nearest Query Mode

Recent Earthquakes	
2.8	SAN JUAN ARGENTINA 04-13 20:28
3.7	MADHYA PRADESH REGION INDIA 04-13 20:16
2.7	JAVA INDONESIA 04-13 20:15
0.9	WESTERN TURKEY 04-13 20:07
2.6	CERAM SEA INDONESIA 04-13 20:02
1.1	WESTERN TURKEY 04-13 19:57
2.1	WESTERN TURKEY 04-13 19:56

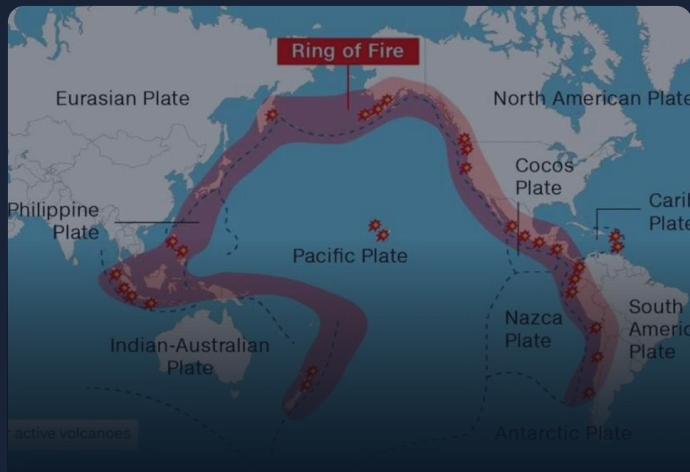


数据洞察：实验与统计分析结论

用图表证据证明系统的分析价值



全球分布规律



90%+

环太平洋地震带与阿尔卑斯-喜马拉雅带集中了全球90%以上的地震活动



时序规律分析

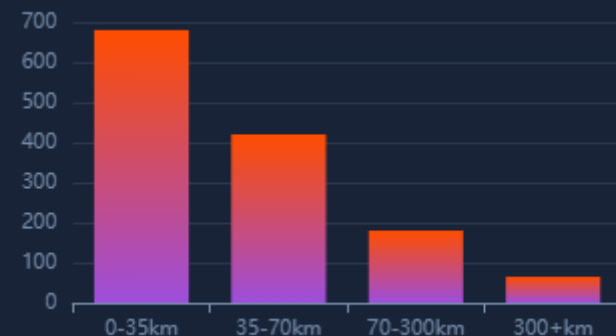


无明显昼夜规律

24小时地震活动呈随机泊松分布，与时间无关



深度-震级关系



浅源地震破坏性大

浅源地震(<70km)数量多但破坏性强，深源地震分布局限



数据驱动的科学结论



验证系统分析能力



支撑灾害研判决策

THREE

PART THREE

创新点



创新之处：构建差异化优势

- 流处理架构革新

Tornado IOLoop统一调度WebSocket与Flask，实现极低延迟闭环

- 嵌入式空间数据库

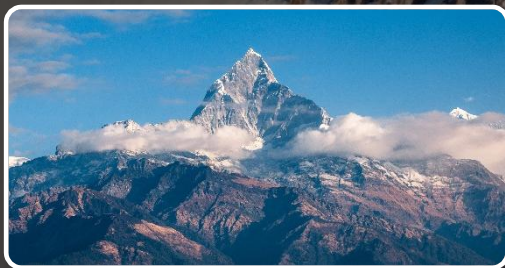
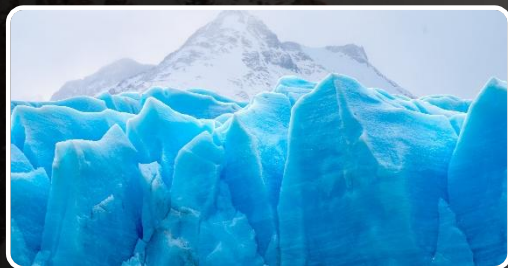
DuckDB Spatial替代繁重PostGIS实现轻量化高性能部署

- 视觉分析融合

将GIS缓冲区分析与ECharts动画渲染无缝结合

- 优雅的工程管理

信号驱动的服务启停，确保零数据丢失



FOUR

PART FOUR

总结与展望



未来图景：总结与展望

当前成果

稳定接入EMSC实时流

WebSocket长连接稳定运行，数据接收零丢失

秒级可视化响应

延迟<1秒，实时展示全球地震活动

空间分析闭环

缓冲区查询、网格聚类、热力图渲染完整实现

拓展方向

数据融合

接入中国地震台网及USGS数据源，实现多源数据融合

算法增强

引入基于机器学习的余震预测模型，提升预警能力

终端适配

移动端PWA应用开发，随时随地掌握地震动态



An aerial photograph of a city at sunset. A large bridge spans a wide river. The sky is filled with golden clouds, and the sun is low on the horizon, creating a warm, orange glow. The city buildings are visible in the foreground and background, partially obscured by the bridge and the river. The overall scene is peaceful and scenic.

谢谢大家